Настройка NTP сервера и клиента на Mikrotik

mikrotiklab.ru/nastrojka/artga-ntp

Начну данный мануал о настройки NTP сервера и клиента на Mikrotik с небольшой предыстории, которая будет вам точно интересна. Замечали ли вы, что при включении девайса, дата у вас стоит 01/01/1970? Связанно это с тем, что любому устройству нужно время для разных вещей (логирование, запуск скриптов в планировщике) и в Mikrotik данное время считает с «эпохи Unix», т.к. ядро RouterOS это Linux. Обычно, когда вы начинаете настраивать роутер, время начинает подтягиваться от провайдера. Свидетельство этому волшебная галочка, о которой мы поговорим далее.

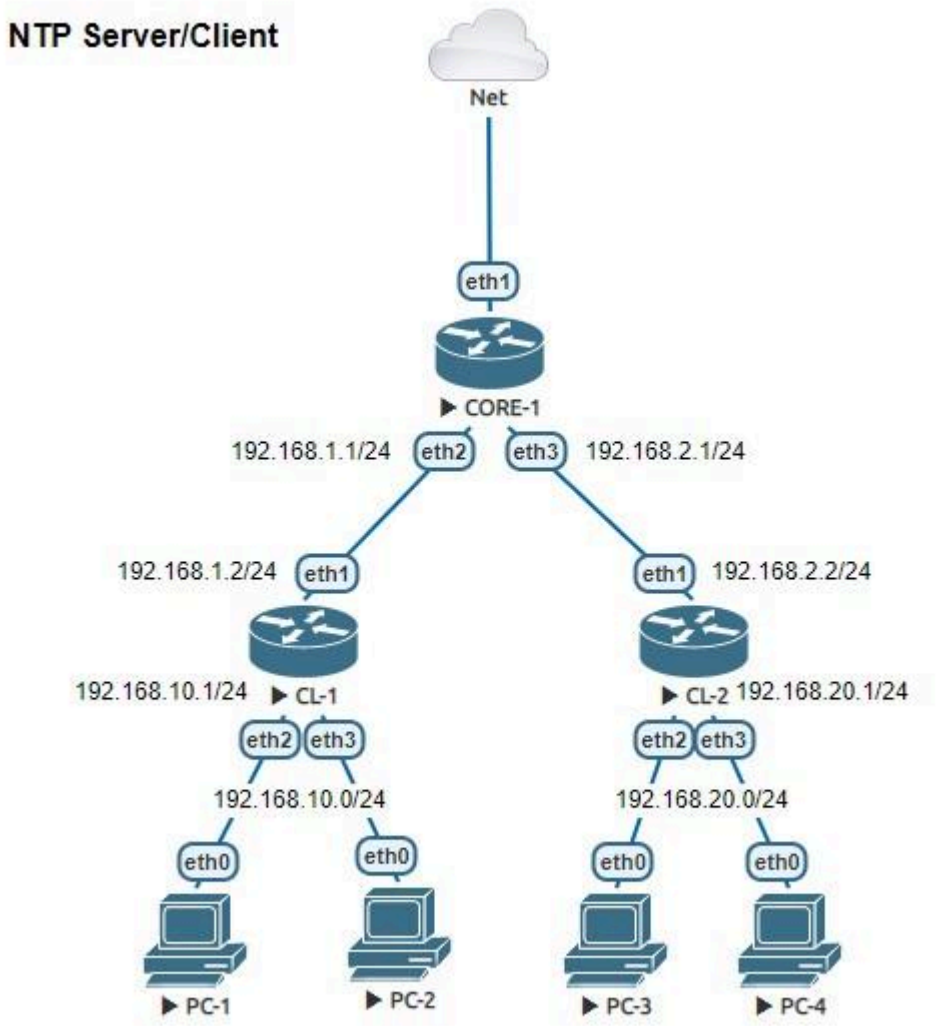
Схема сети

На стенде у нас простая сеть:

1. CORE-1 – выступает сервером времени;
2. CL-1 /2 – выступают клиентами времени;
3. PC-1…4 – обычные клиентские ПК;
4. RouterOS 6.48.3;
5. Стенд поднят на EVE-NG.

Наша команда советует изучить .
В курсе много лабораторных работ по итогам которых вы получите обратную связь.

После обучения вы получите диплом гос. образца РФ. Подробности и доступ к началу курса бесплатно тут.



Настройка сервера NTP

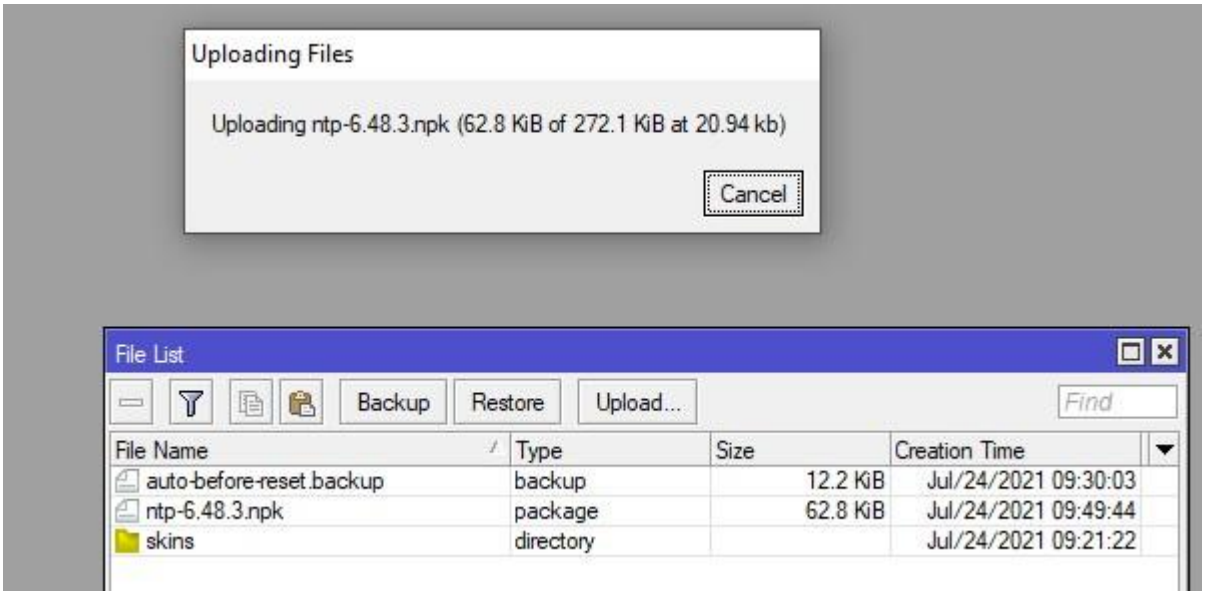
Чтобы мы могли поднять сервер, нам нужен соответствующий пакет, который по умолчанию отсутствует в RouterOS 6.48.3. Переходим на сайт https://mikrotik.com/download
Т.к. у нас стенд реализован на CHR, то качаем Extra package для него.

Cloud Hosted Router

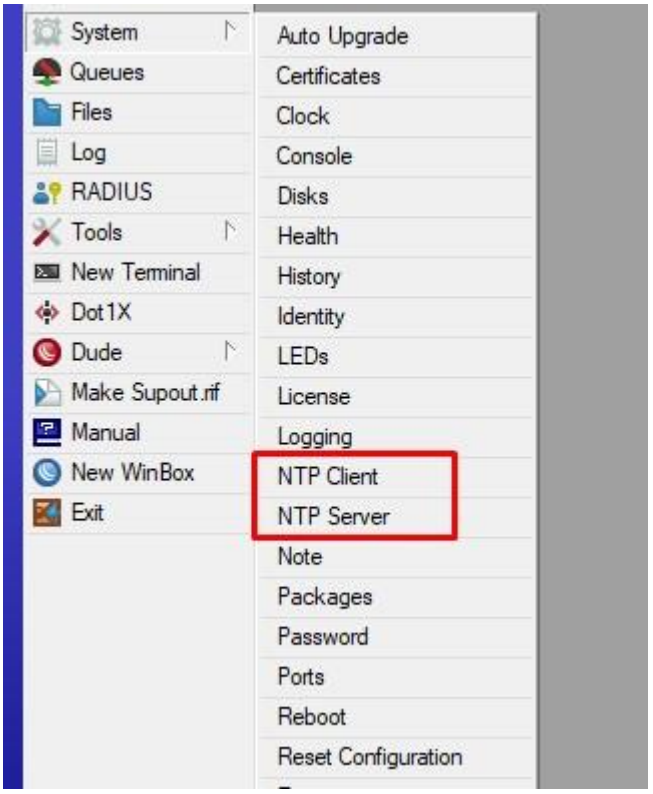
	6.47.10 (Long-term)	6.48.3 (Stable)	6.49beta54 (Testing)	7.1beta6 (Development)
Images	vmdk, vhdx, vdi, ova, img			
Main package				
VHDX image				
VMDK image				
VDI image				
VirtualPC image				
OVA template				
Raw disk image				
Extra packages		Download		
The Dude server				-

Когда вам нужен будет пакет для HAP AC2, то и качаем соответствующий Extra package для его архитектуры процессора.

Распаковываем скачанный архив, подключаемся к CORE-1 методом Drug-and-Drop переносим пакет в окно Winbox. Либо можете нажать Upload в меню Files. Перезагружаем девайс.



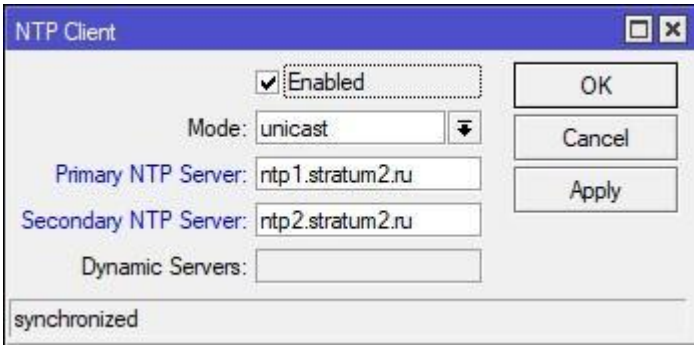
После перезагрузки, в меню System, видим, что пакет установился корректно.



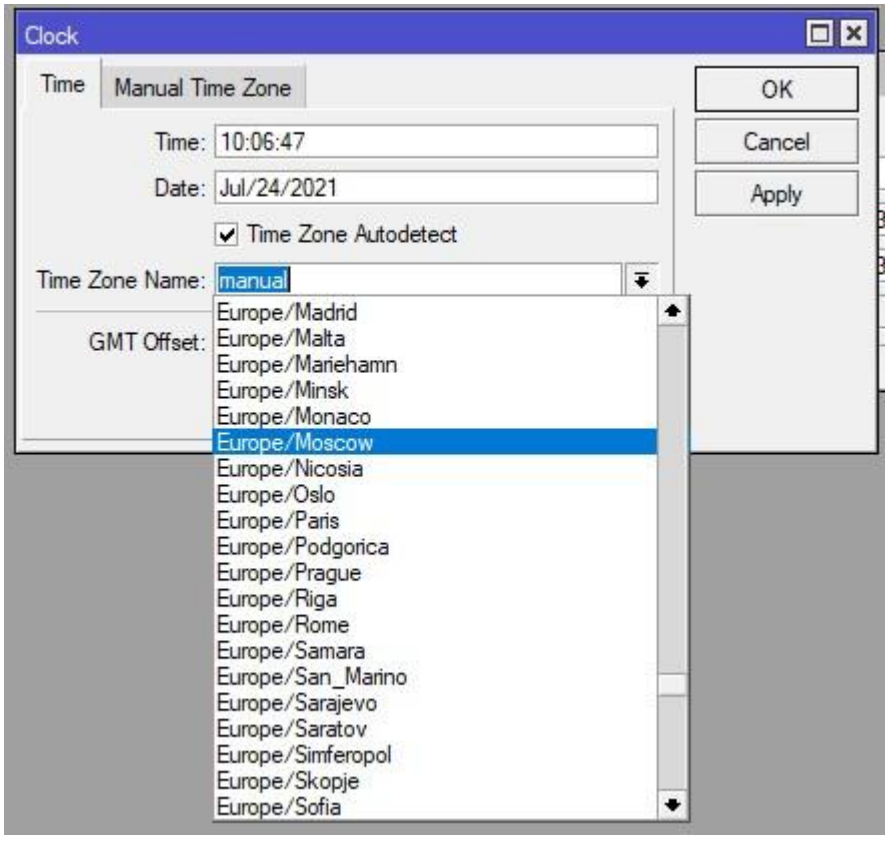
Для начала на CORE-1 нужно сказать откуда брать время. Предлагаю использоваться Stratum-ом. Переходим в System-NTP Client и задаём параметры:

1. Primary – основной сервер синхронизации;
2. Secondary – запасной сервер синхронизации;
3. Режим работы – unicast;
4. Ставим галочку Enabled.

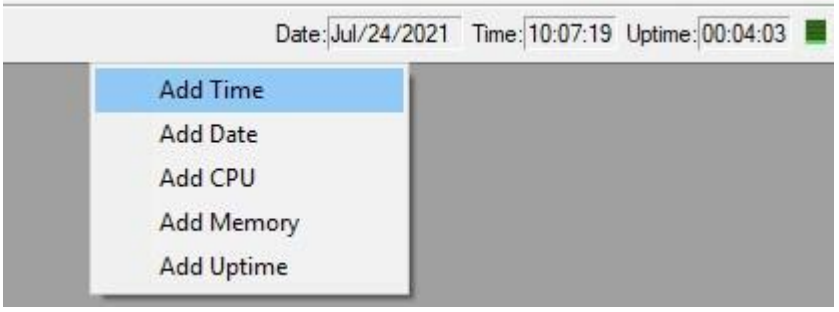
После нажатия Apply – пройдёт преобразование имён и вместо них подставятся IP адреса.



Далее идём в System – Clock и указываем тайм зону.



Применяем и смотрим на результат. Если справа наверху окна Winbox не видно время и дату, то добавьте их через нажатие правой кнопки мыши.

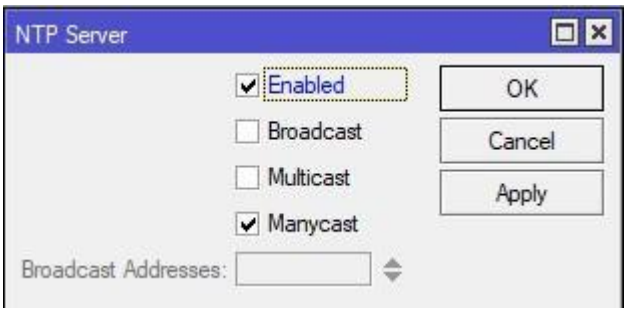


Проверим статус синхронизации можно через CLI

```
/system ntp client print
```

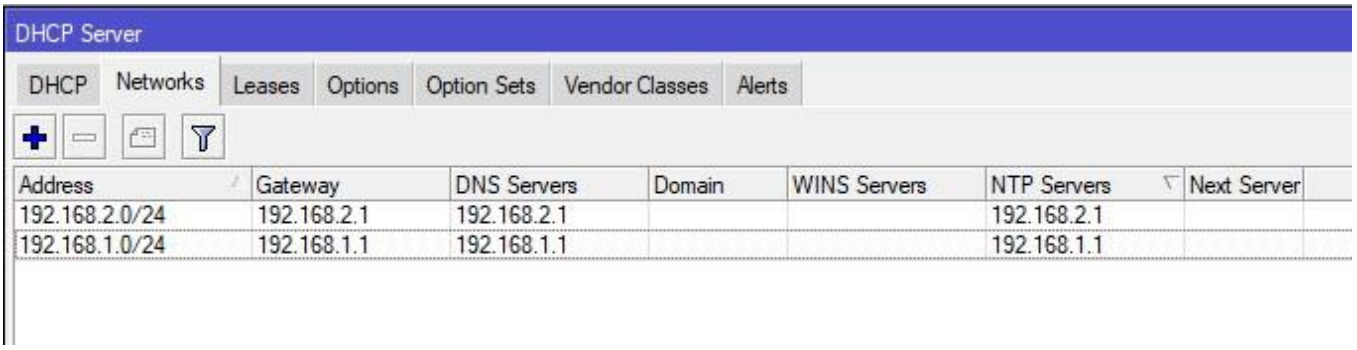
```
[admin@MikroTik] > system ntp client print
          enabled: yes
             mode: unicast
     primary-ntp: 88.147.254.230
   secondary-ntp: 88.147.254.232
 dynamic-servers:
           status: synchronized
```

Клиентская часть коры настроена, время получаем корректное, теперь перейдем к настройке серверной. Ставим галочку Enabled и применяем изменения.



Если вы хотите, чтобы сервер был доступен через широковещание то ставим галочку broadcast, если через IGMP, то Multicast.

На CORE-1 так же настроен DHCP-Server, укажем его адрес для выдачи клиентам DHCP в каждой подсети.

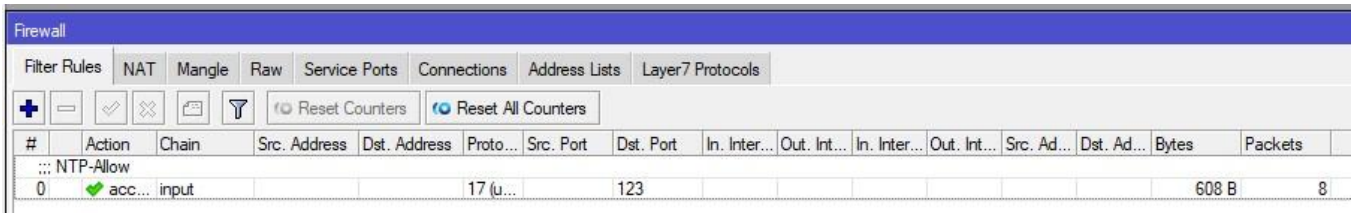


Обращаю внимание, что данный сервер времени будет прилетать абсолютно всем клиентам сети.

Настройка Firewall

Для того чтобы протокол времени (NTP) успешно работал, нужно создать разрешающее правило по порту 123.

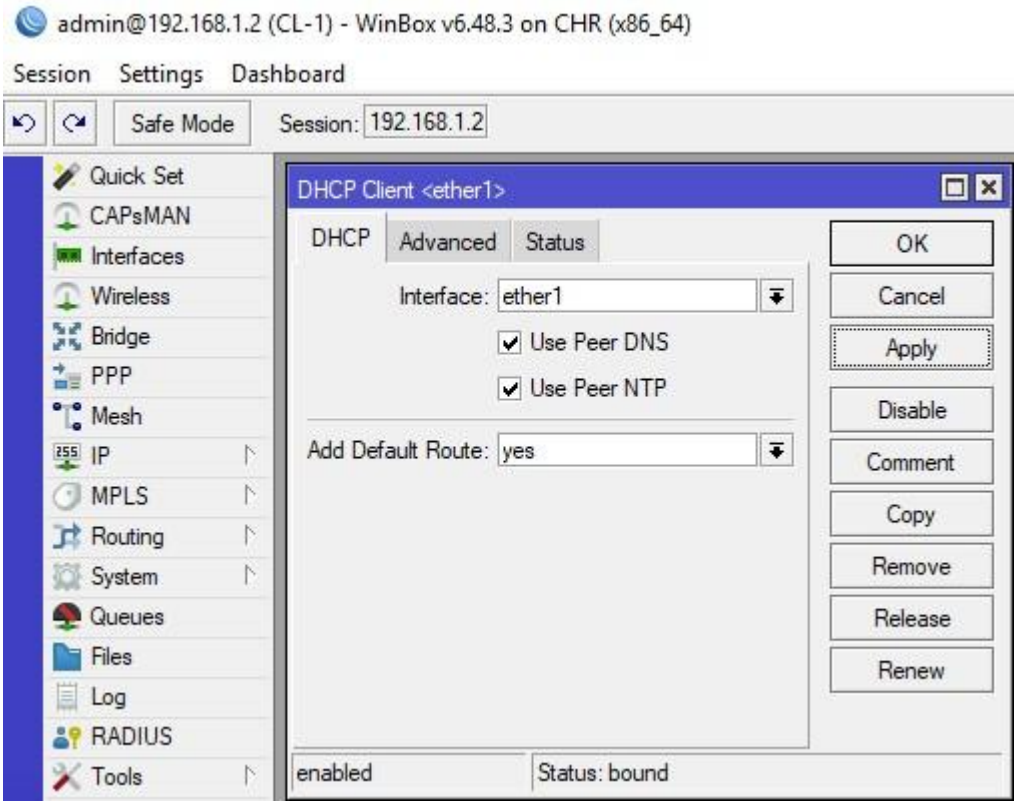
```
/ip firewall filter

add action=accept chain=input comment=NTP-Allow dst-port=123 protocol=udp
```



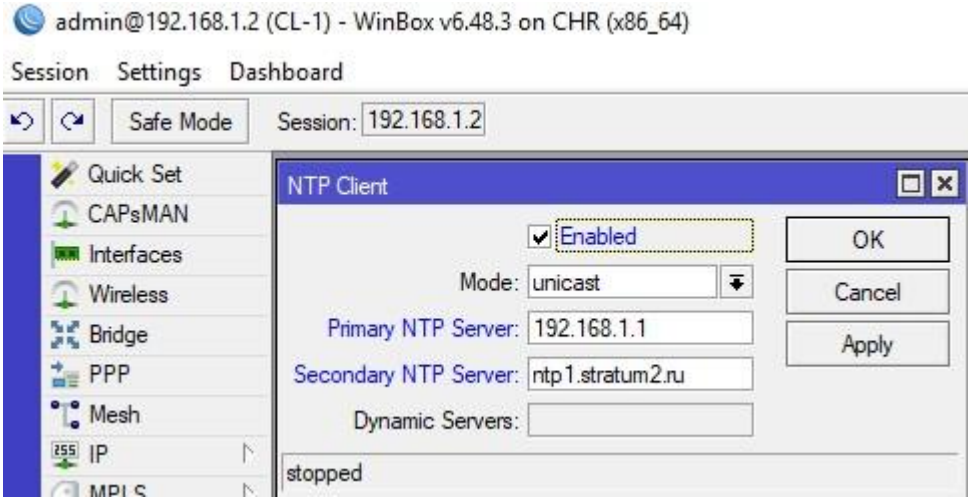
Если посмотреть на счётчик, то видим, что пакеты долетают от клиентов. Как это? Спросите вы.

Настройка клиента NTP

На самом деле, клиент уже встроен в RouterOS, но точнее маленькая его часть. Если мы войдём в CL-1 и посмотрим на свойства DHCP-Client, то увидим галочку Use Peer NTP. Благодаря ей, мы получаем время по DHCP, опцию которой, мы указывали выше.



Т.к. функционал довольно урезан, предлагаю убрать данную галочку. Далее нам необходимо установить пакет NTP на CL-1/2. После установки, заходим в уже известный нам System – NTP Client и задаём параметры.



Основным у нас будет CORE-1, т.к. она ближе всех, резервный – какой-нибудь внешний ресурс. Теперь посмотрим на статусы, которые появляются после сохранения настроек.

Здесь мы видим, что синхронизация стартовала.

```
[admin@CL-1] > system ntp client print
          enabled: yes
             mode: unicast
     primary-ntp: 192.168.1.1
   secondary-ntp: 88.147.254.230
 dynamic-servers:
           status: started
```

В данном статусе видим, что происходит синхрон времени и его установка.

```
[admin@CL-1] > system ntp client print
          enabled: yes
             mode: unicast
     primary-ntp: 192.168.1.1
   secondary-ntp: 88.147.254.230
 dynamic-servers:
           status: timeset
```

Ну а если вы установите Use Peer NTP в свойствах DHCP-Client, то увидим значение Dynamic-servers.

```
[admin@CL-1] > system ntp client print
          enabled: yes
             mode: unicast
     primary-ntp: 192.168.1.1
   secondary-ntp: 88.147.254.230
 dynamic-servers: 192.168.1.1
           status: synchronized
```

Как вы видите, ничего сложного. Самое главное установить пакет, в который входит серверная и клиентская часть. Благодаря им, открываются расширенные настройки времени NTP в Mikrotik. И не забываем про firewall.